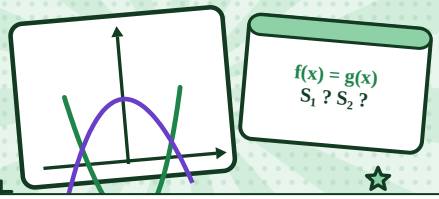
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Parabel

Arbeitsblatt: Schnittpunkte von zwei Parabeln



Name: Klasse: Datum:

▶ **Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
🧮 **Du darfst den Taschenrechner benutzen.**

Präsentation

1 Gleichsetzen und umformen

Setze gleich. Bringe alles auf die linke Seite.
Schreibe das Ergebnis mit Vorzeichen in die Kästchen.
Rechne im Heft.

a) $f(x) = x^2 + 3x$ $g(x) = -x^2 + x + 4$ ☐ x^2 ☐ x ☐ = 0

b) $f(x) = 3x^2 - 1$ $g(x) = x^2 + 4x + 5$ ☐ x^2 ☐ x ☐ = 0

c) $f(x) = x^2 - 2x + 7$ $g(x) = -x^2 + 2x + 3$ ☐ x^2 ☐ x ☐ = 0

2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte.
Steht nach dem Umformen eine Zahl vor x^2, teile zuerst durch diese Zahl.
Manchmal gibt es einen Trick.
Lies die Tipps.
✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?
Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

a) $f(x) = x^2 - 2x$ $g(x) = -x^2 + 4$
S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)
☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

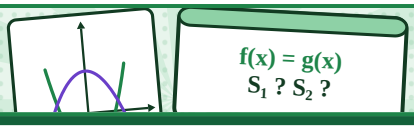
b) $f(x) = 2x^2 + 3$ $g(x) = x^2 + 2x + 2$
S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)
☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

c) $f(x) = x^2 + 1$ $g(x) = -x^2 + 3$
Tipp: Hier hilft Wurzelziehen.
S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)
☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

d) $f(x) = x^2 + 4x$ $g(x) = x^2 + 2x + 6$
Tipp: Das x^2 fällt weg.
S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)
☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

e) $f(x) = x^2 + 5$ $g(x) = -x^2 + 1$
S_1(☐ | ☐)
☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

f) $f(x) = x^2 - 4$ $g(x) = -x^2 + 2x$
S_1(☐ | ☐) S_2(☐ | ☐)
☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt



2 Schnittpunkte berechnen (Fortsetzung)

g) $f(x) = 2x^2 - x$ $g(x) = x^2 + x + 3$

S_1(|) S_2(|)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

3 Anwendung: zwei Wasserstrahlen

Ein Springbrunnen hat zwei Wasserstrahlen.

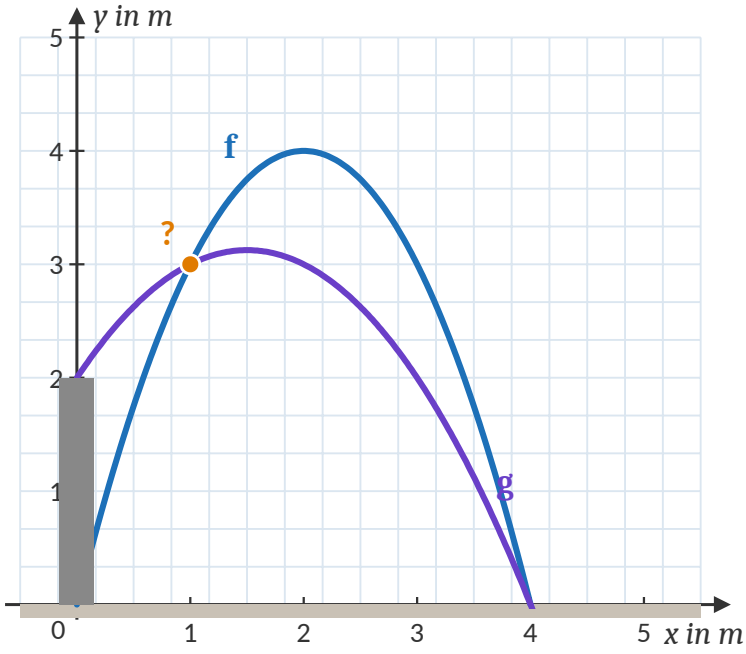
$f(x) = -x^2 + 4x$ und $g(x) = -0{,}5x^2 + 1{,}5x + 2$.

In welcher Höhe kreuzen sich die Strahlen in der Luft?

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!** Brauchst du Hilfe?

Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



Kreuzung in der Luft: (|)

Höhe: m

4 Für Schnelle: mit Dezimalzahlen

★ Extra

h) $f(x) = 0{,}5x^2 + x - 2$ $g(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 4$

S_1(|) S_2(|)

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 2 3 4

1. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
2. y-Wert des Berührpunkts bei Aufgabe 2b
3. x-Wert bei Aufgabe 2d
4. y-Wert der Punkte bei Aufgabe 2c

Lösung